FORSCHUNGSNOTIZ 08.11.2026 / VERSION 0.1

Kanonische Randrelation und lokale Reduktion

Drei mathematische Vorarbeiten nach PR 267

Die vorhandene Wirkung bestimmt im positiven inneren Dichtesektor eine explizite klassische Randrelation. Ihre geometrische Struktur erklärt, welche Daten gemeinsam zusammenpassen. Sie ist noch keine ausgewählte Evolution und kein physikalischer Quantenzustand.

Vorarbeit	Ergebnis
Stationäre Randrelation	Explizite Momentfläche und lagrangesche Relation bestimmt
Constraint-Unterscheidung	Graphgleichungen, Sattelbedingungen und physikalische Constraints getrennt
Lokale Reduktion und Maße	Bedingte Dirac-Reduktion und exakter Maßtransport ausgearbeitet

Ein wichtiger Schutz des bisherigen Modells

Das isolierte Dichte-Nullatom erlaubt andere Randdaten als der positive stationäre Zweig. Eine Projektion aller Zustände auf dieselbe Momentfläche würde einen Teil des bisherigen Modells entfernen. Die beiden Zweige bleiben deshalb ausdrücklich getrennt.

```
Positive Relation: dim = 4 in dim = 8

Momentfläche: dim = 2

Nullatom: eigener Zweig mit p = 0

Alle acht physikalischen Gates: HOLD
```

Keine physikalische Präparation, kein Hamiltonian, kein Außenraum und kein Bounce sind hergeleitet. Kein n=5-Produktionslauf, keine kostenpflichtige Rechnung, keine externe Replikation.

Basis: Main a373f318e4a99bf1e2496f4d5bc674da6f6ea59c nach PR 267. Vollständige Beweise, Annahmen, Quellen und Reproduktionscode im begleitenden Prüfpaket.

Die stationäre Relation explizit bestimmt

Die Geometrie bleibt die feste Kette mit vier Vorgängern; ihre Dichten sind null. Die normierten Uhren erfüllen $T_0<T_1<T_2<T_3<t$, der innere positive Dichtewert $0<w<1$. Es wird keine neue Randwirkung eingeführt.

```
B = (-8,16,-9,1)
F1 = Σ B_y T_y; F2 = 2 + Σ B_y T_y²
S = (wt/2)F1 - (w/4)F2
∂t S = w F1/2; ∂w S = t F1/2 - F2/4
```

Für $w>0$ ist innere Stationarität genau gleichbedeutend mit $F_1=F_2=0$. Die geordnete Lösungsfläche besitzt die globale Karte $c=T_3$ und $b=T_3-T_1$:

```
D(b) = √(72b²+153)
a(b) = [32b+D(b)]/34; d(b) = [16b-8a(b)]/9
T(c,b) = (c-a, c-b, c-d, c)
c ∈ R; b > 1/(2√2)
```

Alle geordneten Lösungen werden genau einmal erfasst. Der bisherige rationale Kragen liegt bei $c=0,b=2$. Der passende Randimpuls ist in derselben Orientierung wie PR 267:

```
p = α dF1 + β dF2
α = -wt/2; β = w/4
0<β<1/4; α < -2βc
```

Auf dieser vierdimensionalen Relation verschwindet die kanonische Einsform $p\cdot dT$, weil $dF_1=dF_2=0$ entlang der Momentfläche gilt. Damit ist die Relation lagrangesch. Das sagt, welche Randdaten zusammenpassen; es wählt weder einen Verlauf noch eine physikalische Randpräparation aus.

Der Kommutator bleibt richtig eingeordnet

PR 267 prüfte die innere Uhrfunktion q_t als Multiplikationsoperator bei festen t,w. Dazu gehörte R_y=P_y+∂T_y S. Ihr Kommutator ist nicht null.

```
[q_t, R_y] = iℏw B_y/2
```

Führt man stattdessen formal alle sechs kanonischen Paare z=(T₀,T₁,T₂,T₃,t,w) ein, ergeben die vollständigen Gradienten-Graphoperatoren einen anderen Ansatz:

```
R_i = P_i + ∂i S
[R_i,R_j] = 0
[P_t,q_y] = -iℏw B_y/2
```

Die ergänzte Ableitung nach t hebt den alten Kommutatorterm exakt auf. Das widerlegt die frühere Schranke nicht: Raum und Operatorforderung sind verschieden.

Warum dies noch keine physikalische Lösung ist

Jede glatte skalare Funktion liefert einen solchen kommutierenden Gradienten-Graphen. Die formale Lösung exp(-iS/ℏ) ist damit weder normiert noch physikalisch ausgewählt. Der Schritt bestimmt keine Observablen, keine Randdomänen und keine Außenraumkopplung.

Begriff	Was hier gezeigt ist
Stationäre Randrelation	Lösungsdaten der vorhandenen endlichen Wirkung
Kanonischer Gradienten-Graph	Mathematische Konstruktion auf zusätzlich gewähltem Kotangentialraum
Physikalische Constraintalgebra	Weiterhin nicht hergeleitet

Der formale Ableitungsimpuls für w gilt nur lokal im offenen kontinuierlichen Stratum. Seine Übertragung auf das ursprüngliche Maß mit isoliertem Nullatom wäre eine neue, unbegründete Annahme. Eine globale Selbstadjungiertheit wird nicht behauptet.

Normale Paare korrekt eliminieren

Die lokale Karte $Q=(c,b,F_1,F_2)$ ist regulär. Ihre Kotangentialimpulse seien (P_c,P_b,Π_1,Π_2). Für ein zusätzlich festgehaltenes Paar t^*,w^* wird die passende normale Reaktion durch $\alpha^*=-w^*t^*/2$ und $\beta^*=w^*/4$ bestimmt.

$$\chi = (F1,\ F2,\ \Pi1-\alpha^*,\ \Pi2-\beta^*)$$

$$\{F_i,F_j\}=0;\ \{K_i,K_j\}=0$$

$$\{F_i,K_j\}=\delta_{ij};\ K_i=\Pi_i-(\alpha^*,\beta^*)_i$$

$$\det \Delta = 1;\ \Delta^{-1} = -\Delta$$

Diese vier Bedingungen sind zweitklassig. Ihre Dirac-Reduktion entfernt die normalen Koordinaten und Impulse gemeinsam. Lokal verbleibt T^*M mit $\{c,P_c\}=1$ und $\{b,P_b\}=1$. Die alte normale Unschärfe wird nicht verletzt: Die eliminierten Größen sind keine unabhängigen Operatorpaare des alten Raums mehr.

Zwei verschiedene Maßfragen

Bedingtes Konfigurationsmaß:

$$d^4T\ \delta(F1)\delta(F2) = k(b)\ dc\ db$$

$$k(b) = 1/[8\sqrt{(72b^2+153)}];\ k(2)=1/168$$

Reduziertes Liouville-Maß:

$$dc\ db\ dPc\ dPb$$

Im Phasenraum heben sich Konfigurations- und Impuls-Jacobian auf. Der Konfigurations-Coarea-Faktor darf dort nicht zusätzlich doppelt gezählt werden. Die beiden kinematischen Darstellungen $L^2(k\ dc\ db)$ und $L^2(dc\ db)$ sind durch $U\psi=\sqrt{k}\ \psi$ unitär verbunden, wenn Zustände und Operatoren gemeinsam transportiert werden.

Die ursprüngliche stationäre Relation verlangt zusätzlich $P_c=P_b=0$: eine Nullsektion, kein Hamiltonian. Die Reduktion begründet weder das festgehaltene Paar t^*,w^* noch einen normierten physikalischen Zustand.

Das Nullatom bleibt erhalten

Am isolierten Atom w=0 gilt S=0. Es gibt dort keine infinitesimale Dichtevariation. Die beiden Momentbedingungen des positiven inneren Sektors dürfen deshalb nicht auf das Atom übertragen werden.

Zweig	Zulässige stationäre Randdaten
Positives inneres w	T auf der Momentfläche M; $p=\alpha\, dF_1+\beta\, dF_2$
Isoliertes Nullatom	Alle geordneten Randuhren T; p=0
Grenze w→0 bei endlichem t im positiven Zweig	Nur T auf M; deckt das ganze Atom nicht ab

Die Variablenänderung zum normalen Impulsmaß ist ebenfalls exakt bestimmt. Für ein gleichförmiges Uhrfenster der Länge L und den ursprünglichen positiven Maßanteil dw/2 gilt:

```
|∂(α,β)/∂(t,w)| = w/8

(dt/L)(dw/2) = dα dβ/(Lβ)

0<β<1/4; α-Breite = 2βL

Kontinuierliche Masse = 1/2

Erstes w-Moment = 1/4; zweites = 1/6
```

Das integrierbare Maß auf diesem beschränkten Bereich ist kein flaches Fouriermaß auf R^2. Auch eine nachträgliche Normierung des falschen flachen Maßes repariert die Momente nicht.

```
Bei F1=0, F2=1:

G = 1/2 + (1/2) ∫₀¹ exp(-iw/4) dw

Re G ≥ 191/192 > 0
```

Das endliche normierte Dichteintegral ist somit keine exakte Projektion auf die Momentfläche. Beiträge von Integrationsendpunkten, Uhrfensterrändern und nichtstationären Punkten werden durch die klassische Randrelation allein nicht klassifiziert.

Was jetzt überprüfbar vorliegt

Kontrolle	Umfang / Ergebnis
Vollständige Graphklammern	36 symbolische Identitäten / PASS
Alter Kommutator und ergänzte Aufhebung	4 Komponenten / PASS
Geordnete Momentfläche und Coarea	15 rationale Fälle / PASS
Stationäre Reaktionsdaten	135 Fälle / PASS
Kotangentialtransport	45 Fälle / PASS
Dirac-Reduktion und Umdefinition	4 Varianten / PASS
Positive Dichtemomente / Negativkontrollen	5 Momente / 8 Ausschlüsse / PASS

Alle wissenschaftlichen Kontrollen verwenden nur rationale Arithmetik und die Python-Standardbibliothek. Drei Ergebnisdateien werden isoliert bytegleich reproduziert. Plan nach analytischem Entwurf, vor endlichen Kontrollen gehasht; keine externe Präregistrierung.

```
python3 -O -B verify_package.py
python3 -O -B replay.py
```

Der nächste konkrete Test

Einen zweiten Rand-/Außenblock aus derselben Materiewirkung koppeln. Dann die gemeinsame Impulsbilanz, alle neuen oder umklassifizierten Kausalintervalle und die durch beide Blöcke bestimmten Daten prüfen. Die jetzt expliziten Randkoordinaten machen diesen Test ohne Großrechenlauf möglich.

Quellen und Reichweite

Projektstand PR 267: Wirkung, Reaktionsbilanz und ursprünglicher Operatoraudit; Quellen unverändert im Paket.

Dittrich und Höhn, Canonical simplicial gravity (2012): Kontext für aktionsbasierte kanonische diskrete Systeme, keine übernommene CST-Dynamik.

Cattaneo, Mnev, Reshetikhin, Classical BV theories on manifolds with boundary (2014): Kontext für Randphasenräume und Verklebung; hier keine BV/BFV-Quantisierung.

Physikalische Zustandsauswahl, Constraintalgebra, Hamiltonian, Außenraum und Bounce bleiben offen. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.